

【最難関：共通接線の探究】

2つの曲線 $C_1 : y = 28x^3$ と $C_2 : y = 7x^3 - 21x^2 + 21x - 4$ の両方に接する直線（共通接線）の方程式をすべて求め、その本数を示せ。

【解答】

$f(x) = 28x^3$, $g(x) = 7x^3 - 21x^2 + 21x - 4 = 7(x-1)^3 + 3$ とおく。各々の導関数は $f'(x) = 84x^2$, $g'(x) = 21(x-1)^2$ である。 C_1 上の接点を $(p, f(p))$ 、 C_2 上の接点を $(q, g(q))$ とすると、接線の一致条件より

1. $84p^2 = 21(q-1)^2 \iff 4p^2 = (q-1)^2 \iff p = \pm \frac{q-1}{2}$
2. $-56p^3 = -14q^3 + 21q^2 - 4$ (y 切片の一致)

1. $p = \frac{q-1}{2}$ のとき

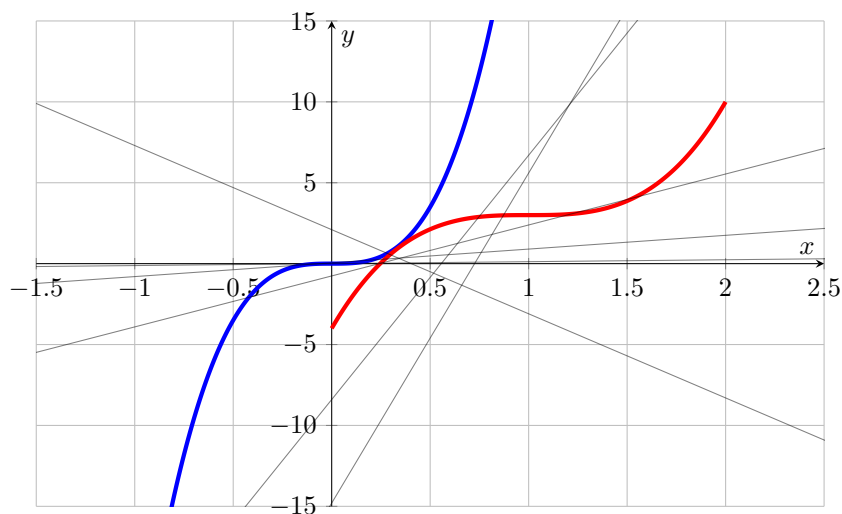
(2) に代入して整理すると、 $7q^3 - 21q + 11 = 0$ を得る。この3次方程式の判別式 D は $D = -4(7)(-21)^3 - 27(7^2)(11^2) = 99261 > 0$ であり、異なる3つの実数解をもつ。

2. $p = -\frac{q-1}{2}$ のとき

(2) に代入して整理すると、 $7q^3 - 14q^2 + 7q - 1 = 0$ を得る。この式の判別式は $D = 49 > 0$ であり、異なる3つの実数解をもつ。

以上より、共通接線は合計で **6本** 存在する。

6本の共通接線をもつ3次関数の配置



【演習：共通接線から現れる三角比の深淵】

2つの曲線 $y = 28x^3$ と $y = 7x^3 - 21x^2 + 21x - 1$ の共通接線を求める過程において、次の方程式が得られた。

$$7q^3 - 14q^2 + 7q - 1 = 0 \quad \cdots (*)$$

この方程式の解が、正七角形の諸性質と密接に関わっていることを以下の誘導に従って証明せよ。

■問題 $\theta = \frac{k\pi}{7}$ ($k = 1, 2, 3$) とおく。

1. $\sin 7\theta = 0$ を利用して、 $\sin^2 \theta$ が満たす3次方程式を導け。
2. 方程式 (*) の3つの解が $q = \frac{1}{4\sin^2 \theta}$ であることを示せ。
3. 次の等式が成り立つことを証明せよ。

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{7}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{3\pi}{7}} = 8$$

【解答】

(1)

$\sin 7\theta$ を $\sin \theta$ の多項式で表すと、

$$\sin 7\theta = 7 \sin \theta - 56 \sin^3 \theta + 112 \sin^5 \theta - 64 \sin^7 \theta$$

$\theta = \frac{k\pi}{7}$ ($k = 1, 2, 3$) のとき $\sin 7\theta = 0$ かつ $\sin \theta \neq 0$ なので、両辺を $\sin \theta$ で割り、 $s = \sin^2 \theta$ とおくと、

$$64s^3 - 112s^2 + 56s - 7 = 0$$

(2)

$x = 4s = 4 \sin^2 \theta$ とおき、(1) の方程式に $s = \frac{x}{4}$ を代入して整理すると、

$$64 \left(\frac{x}{4}\right)^3 - 112 \left(\frac{x}{4}\right)^2 + 56 \left(\frac{x}{4}\right) - 7 = 0 \iff x^3 - 7x^2 + 14x - 7 = 0$$

ここで $q = \frac{1}{x} = \frac{1}{4 \sin^2 \theta}$ とおき、この式に $x = \frac{1}{q}$ を代入すると、

$$\left(\frac{1}{q}\right)^3 - 7 \left(\frac{1}{q}\right)^2 + 14 \left(\frac{1}{q}\right) - 7 = 0$$

両辺に q^3 を掛けて整理することで、方程式 (*) が得られる。

$$7q^3 - 14q^2 + 7q - 1 = 0$$

(3)

方程式 (*) の 3 つの解は $q_k = \frac{1}{4 \sin^2 \frac{k\pi}{7}}$ ($k = 1, 2, 3$) である。

解と係数の関係より、

$$q_1 + q_2 + q_3 = \frac{14}{7} = 2$$

したがって、

$$\frac{1}{4 \sin^2 \frac{\pi}{7}} + \frac{1}{4 \sin^2 \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{4 \sin^2 \frac{3\pi}{7}} = 2$$

両辺を 4 倍することで、次式を得る。

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{7}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{3\pi}{7}} = 8$$